

### Devoir 3

**Date de remise : vendredi 10 octobre à 16:00**

- Effectuez ce devoir en équipe de 4 personnes; les équipes sont formées par le professeur; voir Turninweb.
  - Soumettez les fichiers fichier `devoir3.mch`
1. Considérez le fichier `devoir3.mch`. Ajoutez-y les définitions demandées pour les constantes `q1` à `q13`. Les constantes sont de trois types.
    - Certaines demandent d'écrire une définition en utilisant un ensemble **par compréhension** (i.e.,  $\{x \mid \mathcal{A}\}$ ); dans ce cas, vous **ne pouvez pas** utiliser les opérations sur les ensembles et les relations des tableaux 2.5 et 2.7 des notes de cours, sauf la notion de couple  $((x, y)$  ou  $x \mapsto y$ ) que vous pouvez bien sûr utiliser; vous pouvez aussi utiliser l'appartenance  $\in$  et les connecteurs de la logique propositionnelle et de la logique du premier ordre.
    - Certaines, se terminant par `_alt` demandent d'écrire une définition en utilisant seulement les opérations sur les ensembles et les relations, soient celles des tableaux 2.5 et 2.7 des notes de cours. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser une définition par compréhension.
    - Pour `q11`, `q12` et `q13`, vous êtes libres d'utiliser ce que vous voulez

Vous pouvez ajouter des éléments aux ensembles fournis dans `q1.mch`, afin de tester plus exhaustivement vos solutions. Vos solutions doivent fonctionner pour n'importe quelle valeur de `A`, `B`, `A1`, `r1` et `r2`, sauf pour `q1` et `q10`, où `a1` et `a2` sont fixés et ne changeront pas, donc vous pouvez les utiliser dans votre réponse.

Idéalement, indentez vos formules en utilisant le style utilisé dans l'exemple `prop-relation.mch`